

v0.11.5

GRADUATE SEMINAR STUDY PACK

마스터플랜 v0.11.5

자문 학자 스터디 자료 (전체 13명)

주요 문헌의 연구 배경, 핵심 요약, 핵심 주장, 쟁점, 마스터플랜 적용 경로를 정리한 연구원 스터디 자료.

연구 배경

핵심 요약

핵심 주장

쟁점

적용 경로

13명

TABLE OF CONTENTS

목차

AI 이후 생산성의 조건	
2.	에릭 브린올프슨
3.	마리아나 마추카토
9.	다니엘 서스킨드
권력 재배치와 도시 정치	
4.	대런 아세모글루
5.	리처드 플로리다
8.	요슈아 벤지오
디지털 사회계약의 법·윤리	
6.	쇼사나 주보프
7.	루치아노 플로리디
P1 경제 개인화·공동체·공유	
10.	크리스 앤더슨
11.	요차이 벤클러
12.	엘리너 오스트롬
P4 도시·가정 경영	
13.	에드워드 글레이저
14.	앨리슨 고프닉

0. 목적과 사용법 · 1. 세미나 목차와 연구 질문 · Key Takeaways · 후속 확인

마스터플랜 v0.11.5 자문 학자 스터디 자료 (전체 13명)

0. 목적과 사용법

이 자료는 연구원들이 마스터플랜 v0.11.5에 등장하는 자문 학자들을 실제로 공부하기 위한 세미나형 스터디 자료다. 학자 소개나 인용 목록이 아니라, 주요 문헌의 연구 배경, 핵심 요약, 핵심 주장, 쟁점, 마스터플랜 적용 경로를 함께 읽도록 구성했다.

읽는 순서: 1. 각 부의 연구 질문을 확인한다. 2. 학자별 핵심 개념을 익힌다. 3. 주요 문헌별 연구 배경, 핵심 요약, 핵심 주장, 쟁점을 읽는다. 4. v0.11.5의 KR과 연결되는 적용 경로를 확인한다. 5. 마지막 Key Takeaways로 마스터플랜에 남길 판단을 정리한다.

1. 세미나 목차와 연구 질문

1부. AI 이후 생산성의 조건 — 브린올프슨·마추카토

연구 질문: AI는 왜 생산성 통계와 분배 구조에 즉시 좋은 결과를 만들지 않는가. 개인의 정체성이 생산능력으로 전환되려면 어떤 보완 조건이 필요한가.

연결 논리: 브린올프슨은 AI의 기술·조직 조건을, 마추카토는 그 조건을 공공 미션과 가치 배분 구조로 제도화하는 논리를 제공한다.

2부. 권력 재배치와 도시 정치 — 아세모글루·플로리다·벤지오·서스킨드

연구 질문: 디지털 시대 정치질서는 왜 국가 단독 질서로 유지되기 어렵고, 도시·세계정부·플랫폼 권력의 관계를 어떻게 재설계해야 하는가. 또한 AI 기술실업이 심화될 때 노동·소득·사회적 인정의 연결은 어떻게 재설계되는가.

연결 논리: 아세모글루는 권력 재배치가 왜 저항을 낳는지 설명하고, 플로리다는 도시가 왜 창의성과 생활정치의 핵심 단위가 되는지, 벤지오는 프런티어 AI 안전 거버넌스의 필요성을, 서스킨드는 기술실업 이후 노동과 분배 재설계를 설명한다.

3부. 디지털 사회계약의 법·윤리 — 주보프·플로리다

연구 질문: 플랫폼과 AI가 인간 경험, 선택환경, 정체성 형성에 개입할 때 사회계약은 어떤 권리와 의무를 새로 포함해야 하는가.

연결 논리: 주보프는 플랫폼 권력의 축적 구조를 진단하고, 플로리다는 AI·ICT 환경에서 권리와 책임을 재설계하는 윤리·법 철학을 제공한다.

4부. P1 경제 개인화·공동체·공유 — 앤더슨·벤클러·오스트롬

연구 질문: 생산·유통 비용이 극적으로 낮아질 때 경제 구조는 어떻게 재편되는가. 개인과 공동체가 위계 없이 가치를 만드는 동료생산은 어떤 조건에서 성립하는가. 공유자원은 어떻게 지속가능하게 관리되는가.

연결 논리: 앤더슨은 비용 하락이 만드는 니치마켓 경제성을, 벤클러는 네트워크 안에서 위계 없이 이루어지는 동료생산을, 오스트롬은 공유자원을 중앙권력 없이 유지하는 다층 거버넌스를 설명한다.

5부. P4 도시·가정 경영 — 글레이저·고프닉

연구 질문: 도시는 왜 단순 행정 단위가 아니라 혁신·학습·경제 증폭 장치인가. 개인의 성장은 지시와 수행보다 탐색과 놀이를 통해 이루어진다는 발견이 P4 가정·도시 경영에 어떻게 적용되는가.

연결 논리: 글레이저는 도시 밀도가 만들어 내는 학습과 혁신의 증폭 효과를, 고프닉은 아이와 인간의 발달이 탐색과 놀이에서 비롯된다는 심리·철학 연구를 제공한다.

태재미래전략연구원 · 디지털융합

2. 에릭 브린올프슨 (Erik Brynjolfsson)

축: AI 이후 생산성의 조건

소속: Stanford HAI · Stanford Digital Economy Lab

스터디 포인트

브린올프슨은 AI를 생산성 기술로 보되, 그 효과가 자동으로 실현된다고 보지 않는다. AI가 인간을 대체하는 방향으로 쓰이는가, 인간의 판단·창작·문제정의의 증강하는 방향으로 쓰이는가에 따라 생산성, 분배, 개인 생산능력의 결과가 갈린다. v0.11.5에서는 “AI가 표준 노동을 대체한다”는 진술을 “개인의 생산능력을 증강하는 조건을 설계해야 한다”는 논지로 전환하는 데 필요하다.

핵심 개념

- 생산성 역설: 범용기술은 도입 직후보다 보완투자과 조직 재편 이후 생산성 효과가 나타난다.
- 무형자본: 데이터, 숙련, 업무 루틴, 조직 변화처럼 회계에 잘 잡히지 않지만 생산성에 결정적인 자본.
- Turing Trap: 인간을 모방·대체하는 AI에 집중하면 노동의 교섭력과 가치 배분 능력이 약화된다.
- Human augmentation: AI의 목표를 인간의 판단, 창작, 문제정의 능력 증강에 두는 접근.

주요 문헌 1: Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox (2017)

출처: Erik Brynjolfsson, Daniel Rock, Chad Syverson, NBER Working Paper No. 24001, 2017. DOI:

<https://doi.org/10.3386/w24001>

연구 배경: 2010년대 중반 이후 딥러닝과 데이터 기반 AI가 급속히 발전했지만 선진국 생산성 통계는 기대만큼 오르지 않았다. 이 논문은 “AI가 과장되었는가”라는 질문에 대해, 범용기술의 생산성 효과가 늦게 나타나는 역사적 패턴을 적용한다. 전기, 컴퓨터, 인터넷도 조직 재설계와 보완 혁신이 진행된 뒤 효과가 본격화되었다는 문제의식이다.

핵심 요약: 저자들은 AI 생산성 역설을 네 가지 가능성으로 나눈다. 허위 기대, 측정 오류, 집중된 분배, 실행 지연이다. 핵심 결론은 실행 지연이다. AI는 이미 강력하지만 그 효과는 새로운 업무 방식, 데이터 체계, 조직 변화, 숙련 축적이 동반될 때 나타난다. 즉 AI 투자는 기계 구입이 아니라 무형자본 축적 과정이다.

핵심 주장: AI는 단독 생산요소가 아니라 보완 혁신을 요구하는 범용기술이다. 따라서 정책과 조직은 AI 도입률보다 AI를 둘러싼 업무 재설계, 숙련 형성, 제도적 흡수능력을 관리해야 한다.

쟁점: 생산성 효과가 늦게 나타난다는 설명은 AI의 불평등 효과를 가릴 수 있다. 무형자본을 축적할 수 있는 대기업과 그렇지 못한 개인·소규모 조직 사이 격차가 커질 수 있다. 생산성 통계가 오르더라도 가치가 플랫폼과 자본에 집중될 수 있다.

v0.11.5 적용: KR3에 직접 연결된다. “AI가 표준 노동을 대체하고 개인 생산능력을 키우는 메커니즘”은 AI 도구 보급이 아니라 개인이 문제정의, 제작, 분석, 유통을 수행할 수 있게 하는 보완 인프라와 숙련 체계까지 포함해야 한다.

주요 문헌 2: The Turing Trap (2022)

출처: Erik Brynjolfsson, “The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence”, Daedalus 151(2), 2022. DOI: https://doi.org/10.1162/daed_a_01915

연구 배경: AI 개발의 상징적 목표는 오랫동안 “인간처럼 생각하고 행동하는 기계”였다. 브린올프슨은 이 목표가 기술적으로 매력적이지만 경제적으로는 위험할 수 있다고 본다. 인간과 유사한 AI가 인간 노동을 대체할수록 노동자는 가치 창출 과정에서 협상력을 잃는다.

핵심 요약: 논문은 AI를 인간 대체형과 인간 증강형으로 구분한다. 대체형 AI는 기존 과업에서 인간을 밀어내고 자본 소유자에게 수익을 집중시킨다. 증강형 AI는 인간이 이전에는 할 수 없던 문제 해결, 창작, 서비스 형업을 가능하게 하며 새로운 가치 영역을

만든다.

핵심 주장: AI 발전의 사회적 성과는 성능이 아니라 방향에 달려 있다. 인간을 모방하는 AI가 아니라 인간을 보완하는 AI에 투자해야 생산성과 분배를 동시에 개선할 수 있다.

쟁점: 증강형 AI와 대체형 AI는 실제 제품 안에서 섞여 있다. 같은 도구도 조직 설계에 따라 증강이 될 수도 있고 감시·대체가 될 수도 있다. 따라서 기술 분류가 아니라 사용권, 데이터권, 보상 구조, 업무 통제권을 함께 봐야 한다.

v0.11.5 적용: KR1·KR4에 연결된다. 정체성 기반 생산자 경제는 AI가 개인의 정체성, 맥락지식, 취향, 문제의식을 생산물로 전환할 때 성립한다. 마스터플랜은 “AI 활용”이 아니라 “인간 증강형 AI 생산수단의 개방”을 핵심 조건으로 써야 한다.

3. 마리아나 마추카토 (Mariana Mazzucato)

축: AI 이후 생산성의 조건

소속: UCL Institute for Innovation and Public Purpose

스터디 포인트

마추카토는 혁신을 민간 기업이 정신의 결과로만 보지 않는다. 국가는 고위험 투자자이자 시장 형성자이며, 사회가 풀어야 할 미션을 설정하는 행위자다. v0.11.5에서는 정체성 기반 생산자 경제를 단순 창작자 시장이 아니라 공공목적, 공공 인프라, 보상 공유가 결합된 경제질서로 끌어올린다.

핵심 개념

- Entrepreneurial State: 국가는 시장 실패 보정자가 아니라 고위험 혁신을 선도하는 시장 형성자다.
- Mission-oriented innovation: 사회문제를 중심으로 혁신의 방향을 정하고 여러 부문의 투자를 조직하는 정책 방식.
- Public value: 혁신의 성과를 민간 수익이 아니라 공공 목적과 사회적 가치로 평가하는 관점.
- Value creation vs value extraction: 실제 가치 창출과 지대 추출을 구분해야 한다는 문제의식.

주요 문헌 1: The Entrepreneurial State (2013)

출처: Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, 2013. 공식 페이지: <https://marianamazzucato.com/books/the-entrepreneurial-state/>

연구 배경: 신자유주의 이후 혁신 담론은 민간 기업가와 벤처 자본을 중심으로 서술되었다. 마추카토는 이 통념이 인터넷, GPS, 터치스크린, 제약, 에너지 기술 등에서 공공부문이 감당한 고위험 투자를 지운다고 비판한다.

핵심 요약: 정부는 단순 규제자나 실패 보정자가 아니라 혁신의 위험을 먼저 떠안는 행위자다. 민간은 공공투자가 만든 기술 플랫폼 위에서 상업화에 성공한다. 따라서 혁신의 보상도 민간에게만 귀속되어서는 안 된다.

핵심 주장: 시장은 발견되는 것이 아니라 형성된다. 국가가 어떤 기술과 문제에 장기 투자하느냐가 혁신의 방향을 정한다. 공공이 위험을 부담했다면 성과와 보상도 공공적으로 환류되어야 한다.

쟁점: 국가가 미션을 정할 때 관료적 실패, 포획, 정치적 단기주의가 생길 수 있다. 그래서 마추카토식 국가는 단순한 큰 정부가 아니라 역량 있는 공공조직, 투명한 평가, 민간·시민사회와의 공동 설계가 필요하다.

v0.11.5 적용: KR1·KR4에 연결된다. 정체성 기반 생산자 경제는 개인에게 “AI를 써서 알아서 생산하라”고 말기는 체계가 아니다. 공공 AI 인프라, 데이터 접근권, 교육, 컴퓨팅 자원, 보상 환류 구조가 열려 있어야 개인 정체성이 경제적 기여가 된다.

주요 문헌 2: Mission-oriented innovation policies (2018)

마리아나 마추카토 (2018)

출처: Mariana Mazzucato, "Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities", Industrial and Corporate Change, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1093/icc/dty034>

연구 배경: 기후위기, 보건, 도시, 디지털 전환처럼 현대 문제는 단일 부처나 단일 기업의 효율성으로 해결되지 않는다. 이 논문은 달 착륙 프로젝트처럼 방향이 분명하고 여러 기술·제도·조직을 동원하는 미션형 혁신정책을 현대 정책에 적용한다.

핵심 요약: 미션 지향 정책은 넓은 사회적 도전과제를 구체적 목표로 번역하고, 공공·민간·학계·시민사회가 참여하는 포트폴리오 실험을 조직한다. 중요한 것은 특정 기술을 짚는 것이 아니라 문제 해결 방향을 설정하는 것이다.

핵심 주장: 국가는 시장을 고치는 데 그치지 않고 시장을 공동 창출해야 한다. 혁신정책은 성장률보다 "어떤 성장을 만들 것인가"를 물어야 한다.

쟁점: 미션은 모호하면 슬로건이 되고, 좁으면 관치가 된다. 성과 측정도 단기 수익률이 아니라 학습, 확산, 공공가치, 역량 축적을 포함해야 한다.

v0.11.5 적용: KR3-KR4에 연결된다. AI가 개인 생산능력을 키우더라도 그 생산이 사회적 문제 해결과 연결되지 않으면 플랫폼 콘텐츠 시장에 흡수될 수 있다. 정체성 기반 생산자 경제는 개인의 고유 경험을 사회적 미션과 연결하는 생산 질서로 써야 한다.

4. 대런 아세모글루 (Daron Acemoglu)

축: 권력 재배치와 도시 정치

소속: MIT

스터디 포인트

아세모글루는 제도, 기술, 경제성과를 권력의 문제로 읽게 만든다. v0.11.5에서 도시·세계정부·플랫폼으로 권한을 재배치하려면 "좋은 설계"만이 아니라 누가 권력을 잃고 저항하는지까지 봐야 한다.

핵심 개념

- Inclusive vs extractive institutions: 권리와 기회를 넓히는 제도와 소수의 추출을 가능하게 하는 제도의 구분.
- Institutional persistence: 한번 형성된 제도는 장기적으로 지속되며 발전 경로를 제한한다.
- Political losers: 변화로 정치권력을 잃는 집단은 사회적으로 유익한 혁신도 막을 수 있다.
- Excessive automation: 기술이 사회적 필요보다 대체와 비용절감에 치우칠 때 생기는 비효율과 불평등.

주요 문헌 1: The Colonial Origins of Comparative Development (2001)

출처: Daron Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson, American Economic Review, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

연구 배경: 왜 어떤 국가는 부유하고 어떤 국가는 가난한가라는 발전경제학의 고전 질문에 대해, 저자들은 지리나 문화보다 제도에 주목한다. 식민지 시기의 정착 조건이 포용적 제도와 착취적 제도의 차이를 만들고 그 차이가 장기 지속되었다는 논문이다.

핵심 요약: 유럽인이 정착하기 어려운 지역에서는 자원 추출형 제도가 만들어졌고, 정착이 가능했던 지역에서는 상대적으로 재산권과 참여가 넓은 제도가 형성되었다. 이러한 초기 제도 차이는 독립 이후에도 지속되어 현재의 경제성과를 설명한다.

핵심 주장: 경제 발전은 단순 자본축적이나 정책 처방보다 권력과 제도의 구조에 좌우된다. 착취적 제도는 시간이 지나도 스스로 사라지지 않는다.

쟁점: 식민지 기원 논문을 보는 제도 변화에 직접 적용할 수는 없다. 다만 디지털 시대에도 초기 플랫폼 규칙, 데이터 소유권, 알고리즘 통제권이 장기 경로를 만들 수 있다는 점에서 유용하다.

v0.11.5 적용: KR1·KR2에 연결된다. 국가 독점 정치에서 도시·세계정부로 권한을 재배치하려면 기존 국가제도와 플랫폼 제도의 경로의존성을 전제로 해야 한다. 디지털 권력도 초기에 설계된 규칙이 장기 질서가 된다.

주요 문헌 2: Political Losers as a Barrier to Economic Development (2000)

출처: Daron Acemoglu & James A. Robinson, American Economic Review, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.90.2.126>

연구 배경: 기술혁신이나 제도개혁이 사회 전체에는 이익이 되는데 왜 지배집단은 이를 막는가. 이 논문은 경제적 손실보다 정치권력 손실이 더 큰 저항 동기라는 점을 모델화한다.

핵심 요약: 기존 엘리트는 혁신이 경제를 키우더라도 자신의 정치적 통제력을 약화시킨다면 혁신을 차단한다. 발전의 장애물은 무지나 비효율이 아니라 권력 손실에 대한 합리적 저항일 수 있다.

핵심 주장: 개혁은 효율성 논리만으로 통과되지 않는다. 권력을 잃는 집단의 저항, 보상, 견제, 전환 경로를 제도적으로 설계해야 한다.

쟁점: 정치적 패자 논리는 모든 저항을 기득권 방어로 단순화할 위험이 있다. 일부 저항은 실제로 사회적 위험에 대한 정당한 문제제기일 수 있다. 따라서 저항의 성격을 구분해야 한다.

v0.11.5 적용: KR2·KR3에 연결된다. 국가, 관료제, 플랫폼 기업은 데이터 개방, 알고리즘 감사, 도시 권한 이양에서 정치적 패자가 될 수 있다. v0.11.5의 5주체 모델은 역할 배분뿐 아니라 저항 관리와 권력 전환 장치를 포함해야 한다.

주요 문헌 3: Artificial Intelligence, Automation and Work (2018)

출처: Daron Acemoglu & Pascual Restrepo, NBER Working Paper No. 24196, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3386/w24196>

연구 배경: AI와 로봇이 노동을 대체한다는 논의가 커지면서, 자동화가 생산성과 임금에 미치는 효과를 과업 기반으로 분석할 필요가 생겼다. 저자들은 자동화를 무조건 좋은 생산성 향상으로 보지 않는다.

핵심 요약: 자동화는 인간이 하던 과업을 기계가 수행하게 하여 노동수요를 줄이는 대체 효과를 낳는다. 동시에 생산비 절감과 새 과업 창출을 통해 생산성을 높일 수도 있다. 문제는 새 과업 창출 없이 대체만 과도하게 진행되는 경우다.

핵심 주장: AI 정책은 자동화 속도보다 자동화의 방향과 과업 재편을 관리해야 한다. 사회적으로 바람직한 AI는 노동을 대체하는 데 그치지 않고 새 과업, 새 직무, 새 생산성을 만들어야 한다.

쟁점: 기업 입장에서는 대체형 자동화가 단기적으로 합리적이다. 그러나 사회 전체로는 노동수요 감소, 임금 압박, 기술 불평등이 커질 수 있다. 공공정책은 이 괴리를 조정해야 한다.

v0.11.5 적용: KR3에 연결된다. 플랫폼·알고리즘 권력 감사는 개인정보나 차별뿐 아니라 AI가 어떤 과업을 대체하고 어떤 권한을 플랫폼으로 이동시키는지까지 평가해야 한다.

5. 리처드 플로리다 (Richard Florida)

축: 권력 재배치와 도시 정치

소속: University of Toronto School of Cities / Rotman

스터디 포인트

플로리다는 도시를 창의성과 다양성의 집적지로 설명하지만, 후기에는 창조도시가 불평등과 주거 위기를 낳는다는 점도 인정한다.

v0.11.5에서는 도시를 생활정치와 시산학 생태계의 실현장으로 보되 포용 규칙과 함께 설계해야 한다.

핵심 개념

- Creative class: 새 형식과 의미를 만드는 일을 하는 인적 집단과 활동.
- Talent, Technology, Tolerance: 도시 창의성의 조건으로 제시된 세 요소.
- Cities as creative ecosystems: 도시는 인재, 문화, 네트워크, 산업이 결합하는 혁신 생태계다.
- New urban crisis: 창조도시 성장의 이면에 나타나는 젠트리피케이션, 주거비, 분리, 불평등.

주요 문헌 1: The Rise of the Creative Class (2002)

출처: Richard Florida, Washington Monthly / Creative Class Group PDF, 2002. URL:

<https://creativeclass.com/rfcgdb/articles/14%20The%20Rise%20of%20the%20Creative%20Class.pdf>

연구 배경: 산업도시 이후 성장 동력이 제조시설에서 지식, 문화, 디자인, 기술, 창의적 서비스로 이동하던 시기에 나온 논의다. 플로리다는 기업 유치보다 창의적 인재가 살고 싶은 도시환경이 성장의 조건이라고 주장했다.

핵심 요약: 창조계급은 의미 있는 새 형식을 만드는 일을 한다. 이들은 단순 임금뿐 아니라 다양성, 개방성, 문화적 활력, 자기표현이 가능한 환경을 중시한다. 도시는 이런 인재를 끌어들이는 장소 경쟁을 벌인다.

핵심 주장: 도시 성장의 핵심은 물리적 인프라만이 아니라 창의적 인재가 모이고 협업하는 사회문화적 환경이다. 다양성과 개방성은 부가 요소가 아니라 경제적 조건이다.

쟁점: 창조계급론은 엘리트 도시 전략으로 오해되거나 실제로 저소득층 배제를 정당화할 수 있다. 그래서 후기 논의의 도시 불평등 비판과 함께 읽어야 한다.

v0.11.5 적용: KR1·KR2에 연결된다. 도시는 정체성 기반 생산자와 창조계급이 모이는 정치경제 주체다. 그러나 v0.11.5는 도시를 성장 엔진으로만 쓰지 말고 생활정치와 포용 규칙의 현장으로 써야 한다.

주요 문헌 2: Cities and the Creative Class (2003)

출처: Richard Florida, City & Community, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1111/1540-6040.00034>

연구 배경: 창조계급론을 도시사회학과 지역경제 발전 논의로 확장한 글이다. 문제의식은 왜 특정 도시가 창의적 활동과 혁신을 지속적으로 끌어들이는가다.

핵심 요약: 도시는 창의성이 집적되는 장이다. 창의성은 개인의 천재성만이 아니라 네트워크, 다양성, 문화, 제도, 노동시장 밀도 속에서 나온다. 도시는 이러한 요소들을 결합해 지역과 국가 성장의 엔진이 된다.

핵심 주장: 현대 성장의 단위는 국가 산업단지만이 아니라 도시권이다. 창의성과 혁신은 도시의 생활환경, 문화적 다양성, 산업 생태계가 결합할 때 발생한다.

쟁점: 도시 중심 성장론은 비도시 지역의 소외를 낳을 수 있다. 또한 도시 간 경쟁이 주거비 상승과 계층 분리를 심화할 수 있다.

v0.11.5 적용: KR1·KR4에 연결된다. v0.11.5의 생활정치 도시는 정책 실험장이고, 세계정부는 도시 간 권리·상호운용성·최저기준을 조정하는 상위 규칙으로 설정할 수 있다.

주요 문헌 3: The New Urban Crisis (2017)

출처: Richard Florida, The New Urban Crisis, 2017. 공식 페이지:

https://creativeclass.com/richard_florida/books/the-new-urban-crisis/

연구 배경: 2000년대 창조도시 전략이 확산된 뒤, 슈퍼스타 도시의 주거비 폭등, 젠트리피케이션, 계층 분리, 중산층 붕괴가 심각해졌다. 플로리다는 자신의 초기 이론이 낳은 도시 위기를 수정적으로 검토한다.

핵심 요약: 도시의 성장 동력은 동시에 도시 위기의 원인이 된다. 인재와 자본이 집중될수록 주거비와 토지가격이 오르고, 저소득층과 중산층은 밀려난다. 하지만 해법 역시 도시 안의 주거, 교통, 조세, 구역제, 공공서비스 개혁에서 찾아야 한다.

핵심 주장: 도시는 여전히 가장 강력한 경제 엔진이지만, 포용적 도시주의 없이는 불평등의 엔진이 된다.

쟁점: 창조도시의 성공이 모두에게 이익이 되려면 토지·주거·교통·교육·공공서비스 제도까지 함께 바뀌어야 한다. 단순 문화·창업 정책으로는 부족하다.

v0.11.5 적용: KR4에 연결된다. 도시 권한 강화는 세계정부 공통규칙과 묶여야 한다. 주거권, 이동권, 공공서비스 접근권, 도시 데이터 거버넌스가 생활정치의 핵심이다.

6. 쇼샤나 주보프 (Shoshana Zuboff)

축: 디지털 사회계약의 법·윤리

소속: Harvard Business School emerita

스터디 포인트

주보프는 플랫폼을 단순 서비스 기업이 아니라 인간 경험을 데이터로 추출하고 행동 예측·수정 시장을 만드는 권력으로 분석한다. v0.11.5에서는 플랫폼 권력 조정, 개인화권, 설명·거부·조정 UI의 필요성을 이론적으로 뒷받침한다.

핵심 개념

- Surveillance capitalism: 인간 경험을 행동 데이터로 추출해 축적하는 자본주의 논리.
- Behavioral surplus: 서비스 제공에 필요한 범위를 넘어 예측과 조정에 활용되는 잉여 행동 데이터.
- Prediction products: 행동 데이터를 미래 행동 예측 상품으로 가공한 것.
- Instrumentarian power: 물리적 강제가 아니라 선택환경 설계로 행동을 유도하는 권력.

주요 문헌 1: Big Other (2015)

출처: Shoshana Zuboff, "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization", Journal of Information Technology, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1057/jit.2015.5>

연구 배경: 빅데이터, 모바일, 플랫폼 광고가 결합하면서 기업은 사용자의 행동 흔적을 대규모로 수집하게 되었다. 주보프는 이를 단순 개인정보 문제나 맞춤형 광고 문제가 아니라 새로운 축적 논리의 등장으로 본다.

핵심 요약: 논문은 감시 자본주의를 네트워크 환경의 새로운 축적 체제로 정의한다. 인간 경험은 데이터로 추출되고, 상품화되며, 통제 메커니즘의 일부가 된다. Big Other는 중앙집중적 감시국가가 아니라 일상적 플랫폼과 기기 속에 분산된 감시·예측 권력이다.

핵심 주장: 디지털 플랫폼 권력은 시장 거래만으로 통제되지 않는다. 사용자는 서비스를 쓰지만, 실제로는 자신의 경험과 행동을 원재료로 제공한다. 이 권력은 민주적 제도와 사회계약의 대상으로 다뤄져야 한다.

쟁점: 주보프의 분석은 플랫폼 권력을 강하게 비판하지만, 모든 데이터 활용을 감시 자본주의로 포괄하면 공공 데이터 활용이나 사용자 편의까지 같은 범주로 묶을 위험이 있다. 따라서 추출, 동의, 통제권, 보상 구조를 구분해야 한다.

v0.11.5 적용: KR2·KR3에 연결된다. 플랫폼 권력 조정과 설명·거부·조정 UI는 단순 개인정보 보호가 아니라 추출·상품화·통제 메커니즘에 대한 사회계약 장치여야 한다.

주요 문헌 2: The Age of Surveillance Capitalism (2019)

출처: Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 2019. 공식 페이지:
<https://www.hachettebookgroup.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395700/>

연구 배경: 구글, 페이스북, 모바일 생태계가 광고와 추천을 넘어 행동 예측과 행동 조정 능력을 갖추던 시기의 종합 저작이다. 주보프는 산업자본주의가 자연을 원료로 삼았다면 감시 자본주의는 인간 경험을 원료로 삼는다고 본다.

핵심 요약: 책은 인간 경험이 무상 원재료로 수집되고 행동 데이터로 번역되며 예측 상품으로 가공되어 행동 선물 시장에서 거래된다고 설명한다. 핵심은 프라이버시 침해가 아니라 인간 행동을 예측하고 조정하는 권력이 사적 기업에 집중된다는 점이다.

핵심 주장: 감시 자본주의는 개인의 선택과 자율성을 약화시키며 민주주의 바깥에서 작동하는 권력이다. 따라서 이용자 동의나 약관만으로는 정당화될 수 없고, 집합적 규제와 권리 재설계가 필요하다.

쟁점: 규제 설계에서는 데이터 추출을 어디까지 금지하고 어디까지 공공적·개인적 활용으로 허용할지 구분해야 한다. 또한 개인화 서비스의 편익과 행동 조정의 위험 사이 경계가 쟁점이다.

v0.11.5 적용: KR1·KR2·KR3에 연결된다. 정체성·행동·관계 데이터가 플랫폼 원료로만 흡수되지 않도록 데이터 접근권, 기여 인정, 개인화 조정권, 플랫폼 권력 조정이 필요하다.

주요 문헌 3: Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action (2019)

출처: Shoshana Zuboff, New Labor Forum, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1095796018819461>

연구 배경: 감시 자본주의가 개인 선택의 문제가 아니라 사회적 권력 문제라면 대응도 개인의 프라이버시 설정으로는 부족하다. 이 글은 플랫폼 권력에 맞서는 집합행동의 필요성을 강조한다.

핵심 요약: 주보프는 감시 자본주의의 권력을 instrumentarian power로 설명한다. 이는 폭력이나 명령보다 환경을 설계해 행동을 유도하는 권력이다. 사용자는 개별적으로는 이 구조를 이해하거나 협상하기 어렵다.

핵심 주장: 감시 자본주의에 대한 대응은 집합적이어야 한다. 개인 동의 중심의 보호 체계를 넘어, 시장 구조, 데이터 권리, 플랫폼 책임, 민주적 통제 장치를 만들어야 한다.

쟁점: 집합적 규제는 국가 권한을 강화할 수 있으므로, 플랫폼 권력 통제와 국가 감시 권력 통제를 동시에 설계해야 한다.

v0.11.5 적용: KR4에 연결된다. GDPR·DMA·AI Act 분석을 한국형 디지털 사회계약으로 번역할 때 개인 동의 중심을 넘어 집합적 권리와 플랫폼 구조 규제를 포함해야 한다.

7. 루치아노 플로리디 (Luciano Floridi)

축: 디지털 사회계약의 법·윤리

소속: Yale Digital Ethics Center / University of Bologna

스터디 포인트

플로리디는 디지털 기술을 도구가 아니라 인간이 살아가는 정보환경의 변화로 본다. AI 접근권, 개인화권, 설명가능성은 편의 기능이 아니라 온라인프 시대 시민권의 조건으로 재해석된다.

핵심 개념

- Onlife: 온라인과 오프라인이 결합되어 인간의 생활세계가 재구성되는 조건.

- Infosphere: 인간, 기계, 데이터, 제도가 상호작용하는 정보환경.

태재미래전략연구원 · 디지털팀

- Good AI Society: AI의 목표를 효율성이 아니라 인간의 선, 자율성, 정의, 책임으로 설정하는 사회.
- Explicability: 설명가능성은 이해가능성과 책임성을 함께 포함한다.
- Soft ethics: 법 준수 이후에도 더 나은 설계와 책임을 요구하는 윤리.

주요 문헌 1: The Onlife Manifesto (2015)

출처: Luciano Floridi, ed., The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era, Springer, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>

연구 배경: 스마트폰, 소셜미디어, 클라우드, 센서가 일상화되면서 온라인과 오프라인의 경계가 흐려졌다. Onlife Manifesto는 디지털 전환을 기술 도입이 아니라 인간 조건의 변화로 해석한다.

핵심 요약: ICT는 단순 도구가 아니라 사회적 힘이다. 인간의 자기이해, 관계, 현실 인식, 행위 방식이 정보환경 안에서 재구성된다. 따라서 디지털 정책은 산업정책이나 개인정보보호를 넘어 인간이 어떤 환경에서 살아가는가의 문제를 다뤄야 한다.

핵심 주장: 디지털 시대의 인간은 infosphere 안에서 존재한다. 권리와 책임도 물리적 공간 중심에서 정보환경 중심으로 확장되어야 한다.

쟁점: 온라인프 관점은 넓고 철학적이어서 구체 정책으로 번역하지 않으면 추상적 선언에 그칠 수 있다. AI 접근권, 설명권, 데이터 이동권처럼 제도 언어로 내려와야 한다.

v0.11.5 적용: KR1·KR3에 연결된다. 디지털 정체성, 평판, AI 접근권, 개인화권은 편의 기능이 아니라 온라인프 시민권의 조건이다.

주요 문헌 2: AI4People — An Ethical Framework for a Good AI Society (2018)

출처: Luciano Floridi et al., Minds and Machines, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>

연구 배경: 2010년대 후반 AI 윤리 논의가 확산되었지만 원칙이 난립했다. AI4People은 생명윤리 원칙을 바탕으로 좋은 AI 사회를 위한 공통 윤리 프레임워크를 제시하려 했다.

핵심 요약: 논문은 선행, 무해성, 자율성, 정의에 설명가능성을 더해 다섯 원칙을 제시한다. 설명가능성은 단순히 모델 내부를 해석하는 기술 문제가 아니라 사용자가 이해할 수 있고 책임 주체를 물을 수 있는 구조를 뜻한다.

핵심 주장: AI 윤리는 추상적 원칙이 아니라 사회제도와 책임 구조로 구현되어야 한다. 좋은 AI 사회는 효율적인 AI 사회가 아니라 인간의 자율성과 정의를 보장하는 AI 사회다.

쟁점: 원칙은 서로 충돌할 수 있다. 예를 들어 개인화는 편익을 높일 수 있지만 자율성을 약화할 수 있고, 설명가능성은 성능이나 영업비밀과 충돌할 수 있다. 따라서 원칙 간 우선순위와 절차가 필요하다.

v0.11.5 적용: KR3·KR4에 연결된다. 설명/거부/조정 UI는 모델 설명문이 아니라 사용자가 이해하고 이의를 제기하며 책임 주체를 확인할 수 있는 제도·절차여야 한다.

주요 문헌 3: Soft Ethics and the Governance of the Digital (2018)

출처: Luciano Floridi, Philosophy & Technology, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13347-018-0303-9>

연구 배경: 기업과 정부가 AI 윤리를 강조할수록 윤리가 법적 책임을 회피하는 장식이 될 위험이 커졌다. 플로리디는 윤리와 법의 관계를 정리하기 위해 soft ethics를 제안한다.

핵심 요약: 소프트 윤리는 법을 대체하지 않는다. 하드 법제가 정한 최소선 위에서 더 나은 설계, 책임, 투명성, 공정성을 요구하는 post-compliance ethics다.

핵심 주장: 디지털 거버넌스는 법과 윤리를 분리하면 안 된다. 법은 최소 조건을 만들고, 윤리는 그 위에서 더 나은 기술 설계와 운영 책임을 요구한다.

쟁점: 소프트 윤리는 기업의 자율규범으로 약화될 수 있다. 따라서 하드 규제와 결합되어야 하며, 독립 감사, 영향평가, 책임 주체가 함께 설계되어야 한다.

v0.11.5 적용: KR4에 연결된다. EU DMA·AI Act·GDPR 같은 하드 규제 위에 한국형 디지털 사회계약의 윤리적 설계 원칙을 올릴 수 있다.

8. 요슈아 벤지오 (Yoshua Bengio)

축: 권력 재배치와 AI 안전 거버넌스

소속: Université de Montréal 교수 · Mila (Quebec AI Institute) 창립자 · 2018 튜링상 수상

스터디 포인트

벤지오는 딥러닝의 선구자이지만, 고도 AI가 생산성만 높이는 기술이 아니라 권력 집중·안보 위험·통제 실패를 동시에 키울 수 있는 범용 기술이라고 본다. v0.11.5에서는 AI 패권경쟁을 안전한 경합과 국제 거버넌스로 전환해야 한다는 논지를 뒷받침하고, 한국이 AI 안전 검증·테스트베드·국제 규칙 설계에 참여해야 하는 이유를 제공한다.

핵심 개념

- Frontier AI: 현재 기술 경계에 근접하거나 이를 넘어서는 최첨단 거대 AI 모델.
- AI safety: AI 시스템의 오작동, 오정렬, 예측 불가능한 행동을 사전에 방지하는 연구와 설계.
- Power concentration risk: 고도 AI가 소수 국가나 기업에 집중될 때 나타나는 정치·경제적 위험.
- Democratic oversight: AI 개발과 배포를 민주적 제도와 공공 감시 아래 두어야 한다는 원칙.
- International AI governance: 국가 간 AI 안전 기준과 검증 체계를 만드는 협력 구조.

주요 문헌 1: Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress (2023)

출처: Yoshua Bengio et al., "Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress", arXiv preprint, 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.17688>

연구 배경: 대형 언어 모델과 멀티모달 AI의 급격한 발전으로 AI 시스템의 능력이 예상보다 빠르게 확장되었다. 벤지오를 포함한 AI 연구자들은 기술 경쟁의 속도가 안전 검증과 거버넌스 역량을 앞지르고 있다는 위기의식을 공유하며 이 공동 서한을 작성했다.

핵심 요약: 논문은 현재 AI 시스템의 능력 범위, 의도하지 않은 목표 오정렬, 악의적 활용 가능성을 체계적으로 점검한다. 저자들은 단기적 응용 위험과 장기적 통제 문제를 모두 다루며, 독립적 안전 검증 기관, 국제 감시 체계, 투명성 요건을 구체적으로 제안한다.

핵심 주장: AI 위험 관리는 기업 자율에만 맡길 수 없다. 정부와 국제기구가 안전 기준을 정하고 독립 검증을 수행해야 하며, 고위험 AI 개발에는 의무적 사전 평가가 필요하다.

쟁점: 안전 규제가 지나치게 엄격하면 혁신을 억제하고 소수 대형 기업만 진입할 수 있는 시장을 만들 수 있다. 따라서 규제의 위험 비례성, 공개 연구 보호, 중소 연구기관 접근권 확보를 함께 고려해야 한다.

v0.11.5 적용: KR2·KR4에 연결된다. 한국이 AI 사회계약 실험장 역할을 하려면 AI 안전 검증 인프라와 국제 거버넌스 참여 경로가 구체적으로 설계되어야 한다. v0.11.5의 세계정부 논지는 단순 외교 협력이 아니라 검증 가능한 안전 기준과 공동 테스트베드를 포함해야 한다.

주요 문헌 2: The Role of Independent Scientists in AI Policy (2024)

출처: Yoshua Bengio, "The Role of Independent Scientists in AI Policy", AI & Society, 2024. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-024-01930-6>

연구 배경: AI 정책 논의가 기업 로비와 국가 안보 기관에 의해 좌우되는 경향이 강해지면서, 독립 과학자와 시민사회가 정책 과정에 참여할 공간이 줄어들었다. 벤지오는 이 문제를 직접 다루며 과학적 독립성과 민주적 AI 거버넌스의 연결을 주장한다.

핵심 요약: 과학자들은 AI 위험을 평가할 전문성을 갖지만, 기업·정부와의 이해충돌 없이 독립적으로 활동할 구조가 필요하다. 저자는 IPCC와 같이 독립 전문가 패널이 AI 위험을 주기적으로 평가하고 정책 과정에 증거를 제공하는 모델을 제안한다.

핵심 주장: AI 거버넌스의 핵심은 기술 역량뿐 아니라 독립적 과학 평가와 민주적 책임 구조다. 과학자의 사회적 책임은 연구에만 그치지 않고 정책 과정에 증거 기반 판단을 제공하는 데까지 이어진다.

쟁점: 과학자의 정책 참여는 과학의 권위를 정치에 동원하는 것으로 오해될 수 있다. 또한 독립 패널이 실질적 권한 없이 자문 역할에 그치면 형식화될 위험이 있다.

v0.11.5 적용: KR3·KR4에 연결된다. 한국형 AI 안전 거버넌스 설계 시 독립 검증 기관, 시민사회 참여 경로, 공개 위험 평가 체계를 포함해야 하며, 이는 세계정부 논지와 도시 실험장 역할을 기술 안전 영역으로 확장하는 근거가 된다.

9. 다니엘 서스킨드 (Daniel Susskind)

축: AI 이후 노동·분배·사회적 인정

소속: King's College London 경제학자 · Oxford Institute for Ethics in AI Senior Research Associate

스터디 포인트

서스킨드는 AI와 자동화가 단순히 일부 일자리를 바꾸는 것이 아니라, 노동을 통해 소득·정체성·사회적 인정을 배분해 온 산업시대 질서 전체를 흔든다고 본다. v0.11.5에서는 “직업 보장”보다 “정체성 기반 기여 영역 창출”과 “생산수단·기회 접근 보장”이 중요해지는 이유를 설명한다.

핵심 개념

- Technological unemployment: AI와 자동화로 인해 노동 수요가 구조적으로 감소하는 현상.
- Work as identity: 현대사회에서 직업이 단순 소득 수단을 넘어 사회적 정체성과 인정의 원천이라는 점.
- Contribution vs employment: 고용 여부와 무관하게 사회적 기여를 인정하는 새로운 분배 원칙.
- Post-work distribution: 일자리 없는 세상에서도 소득, 의미, 사회적 인정을 배분하는 제도 설계.

주요 문헌 1: A World Without Work (2020)

출처: Daniel Susskind, A World Without Work: Technology, Automation and How We Should Respond, Metropolitan Books / Allen Lane, 2020. 공식 페이지: <https://www.danielsusskind.com/a-world-without-work>

연구 배경: AI와 로봇 자동화가 중간 숙련 직종을 빠르게 대체하면서 “이번에는 다르다”는 논의가 커졌다. 서스킨드는 단순히 일자리 숫자를 논하는 대신, 일이 사라졌을 때 소득·의미·사회적 인정을 어떻게 다시 배분할 것인가를 묻는다.

핵심 요약: 책은 세 가지 문제를 구분한다. 경제적 문제(소득 배분), 의미 문제(삶의 목적과 정체성), 권력 문제(기술이 집중될수록 커지는 불평등). 저자는 기본소득, 시민서비스, 정부 일자리 보증 등 다양한 정책 아이디어를 검토하면서 어떤 단일 해법도 충분하지 않다고 본다.

핵심 주장: AI 시대의 핵심 질문은 “어떻게 직업을 지킬 것인가”가 아니라 “일 없이도 의미 있는 삶과 공정한 사회를 어떻게 설계할 것인가”다.

쟁점: 서스킨드의 진단은 기술 낙관론도 비관론도 아니다. 그러나 비판자들은 자동화의 속도와 범위가 과장되었다고 지적하며, 현재는 일자리 구조 변화가 쇼셜보다 더 우세하다고 반론한다. 또한 의미와 인정의 문제를 제도로 해결할 수 있는가에 대한 회의도 있다.

v0.11.5 적용: KR1·KR3에 연결된다. 정체성 기반 생산자 경제는 고용 중심 분배 질서를 대체하는 새로운 기여·인정 체계의 일환이다. v0.11.5는 AI 생산수단 접근권과 함께 기여가 사회적으로 인정받는 경로를 설계해야 한다.

주요 문헌 2: Growth: A History and a Reckoning (2024)

출처: Daniel Susskind, Growth: A History and a Reckoning, Harvard University Press, 2024. 공식 페이지: <https://www.danielsusskind.com/growth>

연구 배경: 경제성장이 과연 사회 진보와 같은 의미인가에 대한 질문이 커지고 있다. 서스킨드는 성장의 역사와 그 한계를 재검토하면서, AI 시대에 우리가 “어떤 성장을 원하는가”를 물어야 한다고 주장한다.

핵심 요약: 성장은 역사적으로 복지 향상의 대리 지표였지만, 불평등, 환경 비용, 사회 분열이 커지면서 GDP 성장이 사회 진보를 보장하지 않음이 드러났다. 저자는 성장의 목적을 재정의하고 AI 시대의 새로운 번영 지표를 요구한다.

핵심 주장: 경제정책은 성장 최대화가 아니라 “어떤 종류의 성장이 어떤 사람들에게 이익이 되는가”를 물어야 한다. AI가 생산성을 높이더라도 그것이 누구에게 귀속되는가가 핵심이다.

쟁점: 성장 대안론은 탈성장(degrowth)과 혼동될 수 있다. 서스킨드는 탈성장론자가 아니라, 성장의 방향과 배분을 재설계해야 한다는 입장이다. 따라서 v0.11.5에 적용할 때 탈성장 담론과 구분해야 한다.

v0.11.5 적용: KR4에 연결된다. 마스터플랜의 경제질서 논지는 성장률 지표보다 개인 기여의 인정·배분·의미 연결을 핵심 성과 지표로 설정해야 한다.

4부. P1 경제 개인화·공동체·공유

10. 크리스 앤더슨 (Chris Anderson)

축: P1 경제 개인화·니치마켓·다양화

소속: 전 와이어드(Wired) 편집장 · TED 전 큐레이터 · 3D Robotics 창업자

스터디 포인트

앤더슨은 디지털 유통과 생산 비용이 극적으로 낮아질 때 경제 구조가 어떻게 재편되는지를 설명한다. 소수의 히트 상품 중심 시장이 아니라, 무수한 틈새 수요가 합쳐져 거대한 시장이 되는 “롱테일” 현상은 P1 경제 개인화와 니치마켓 경제성의 이론적 기반이 된다. v0.11.5에서는 개인의 고유한 정체성이 경제적으로 실현 가능한 이유를 비용 구조로 설명한다.

핵심 개념

- Long Tail: 소수 히트 상품 뒤의 무수한 틈새 상품들이 합쳐져 주류 시장과 맞먹거나 능가하는 현상.
- Democratization of production: 디지털 도구와 플랫폼이 개인도 콘텐츠·제품·서비스를 생산할 수 있게 만드는 과정.
- Niche economics: 생산·유통 비용 하락으로 작은 수요도 수익성을 가지게 되는 경제 논리.
- Filter and aggregation: 롱테일 경제가 작동하려면 사용자가 원하는 틈새를 찾아주는 필터 기능(검색·추천)이 필수적이다.

주요 문헌 1: The Long Tail (2006)

출처: Chris Anderson, The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More, Hyperion, 2006. 관련

원고 URL: <https://www.wired.com/2004/10/tail/>

미래이력전략연구원 · 디지털립

연구 배경: 인터넷 유통 플랫폼(아마존, 넷플릭스, iTunes)이 물리적 선반 공간의 제약을 없애면서 기존 오프라인 시장에서는 판매 불가능하던 니치 상품들이 거래되기 시작했다. 앤더슨은 이 현상을 경제적 구조 변화로 이론화했다.

핵심 요약: 전통 경제는 80/20 법칙(상위 20% 상품이 매출의 80%)에 따라 히트 상품에 집중했다. 그러나 디지털 유통에서는 꼬리 부분(롱테일)의 방대한 틈새 수요가 합산되면 히트 상품 시장만큼 크거나 더 클 수 있다. 중요한 것은 생산 비용, 유통 비용, 검색 비용이 모두 낮아질 때 이 현상이 나타난다는 점이다.

핵심 주장: 디지털 경제에서 히트와 니치의 이분법은 약화된다. 비용 구조가 바뀌면 틈새가 경제적이 되고, 다양성이 생산성이 된다. 기업과 개인 모두 “모두를 위한 하나”보다 “누군가를 위한 많은 것”으로 전략을 바꿔야 한다.

쟁점: 롱테일 이론은 인터넷 초기 낙관론과 결합되어 개인 창작자의 수익을 과장했다는 비판을 받는다. 실제로는 플랫폼이 유통을 독점하면서 롱테일의 경제적 이익 대부분을 가져가는 구조가 되었다. 따라서 롱테일 경제가 개인에게 실질적으로 작동하려면 플랫폼 수익 배분 구조도 함께 봐야 한다.

v0.11.5 적용: KR1·KR3에 연결된다. 개인 정체성이 경제적 가치를 가지는 조건은 생산 비용(AI 도구 접근), 유통 비용(플랫폼 접근), 발견 비용(검색·추천 공정성)이 모두 낮아지는 것이다. v0.11.5의 경제 개인화는 니치 수요를 생산할 수 있는 AI 인프라와 니치를 찾아주는 중립적 필터 체계를 함께 설계해야 한다.

11. 요차이 벤클러 (Yochai Benkler)

축: P1 디지털 공동체·정체성 기반 협업

소속: 하버드 로스쿨 Berkman-Klein Center 교수

스터디 포인트

벤클러는 인터넷이 가능하게 한 동료생산(peer production)을 단순한 집단 협업이 아니라 새로운 생산양식으로 본다. 리눅스, 위키피디아처럼 강화된 개인들이 위계 없이 모여 가치를 만드는 방식은 시장과 위계 조직 모두와 구별된다. v0.11.5에서는 P1 디지털 공동체와 정체성 기반 협업 경제의 이론적 기반을 제공한다.

핵심 개념

- Commons-based peer production: 분산된 개인들이 공유 자원을 활용해 위계 없이 가치를 만드는 생산 방식.
- Networked individuals: 네트워크 안에서 역량을 강화한 개인은 이전보다 훨씬 큰 사회·경제적 영향력을 가진다.
- Social production: 시장 교환도 위계 명령도 아닌 사회적 관계와 동기에 기반한 생산.
- Wealth of Networks: 네트워크 환경이 개인과 사회의 생산 가능성을 확장하는 방식.

주요 문헌 1: The Wealth of Networks (2006)

출처: Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press, 2006. 공개 URL: https://cyber.harvard.edu/wealth_of_networks/Main_Page

연구 배경: 2000년대 중반 오픈소스 소프트웨어, 블로그, 위키 같은 분산 협업 생산이 폭발적으로 성장했다. 벤클러는 이 현상을 인터넷이 만들어낸 새로운 생산 조건과 사회경제적 가능성으로 이론화했다.

핵심 요약: 네트워크 경제는 정보·지식·문화의 생산 비용을 낮추어 개인이 위계 없이 공동 생산에 참여할 수 있게 한다. Commons-based peer production은 리눅스나 위키피디아처럼 자발적 참여, 분산된 의사결정, 공유 성과를 특징으로 한다. 이는 시장도 국가도 아닌 제3의 생산 질서다.

핵심 주장: 강화된 개인들이 네트워크 안에서 모이면 기업 조직보다 더 효율적이고 창의적인 생산이 가능하다. 이 생산양식은 자유와 민주주의를 강화하는 잠재력도 가진다.

쟁점: 동료생산이 번영하려면 공유 지식 인프라(오픈소스, 오픈 액세스)와 플랫폼 중립성이 필요하다. 그러나 현실에서는 플랫폼이 동료생산의 가치를 포획하고 기여자에게 충분히 배분하지 않는 문제가 나타났다. 벵클러 자신도 이후 이 긴장을 인정하며 네트워크 권력 집중 문제를 다루었다.

v0.11.5 적용: KR1·KR2에 연결된다. 정체성 기반 협업 경제는 동료생산의 성과를 기여자들이 인정받고 배분받는 구조를 필요로 한다. v0.11.5의 디지털 공동체 설계는 공유 인프라, 기여 인정 메커니즘, 플랫폼 중립성 규칙을 포함해야 한다.

주요 문헌 2: Network Propaganda (2018)

출처: Yochai Benkler, Robert Faris, Hal Roberts, Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics, Oxford University Press, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1093/oso/9780190923624.001.0001>

연구 배경: 2016년 미국 대선을 계기로 소셜미디어와 네트워크 정보 환경이 민주주의에 미치는 영향이 핵심 쟁점이 되었다. 이 책은 네트워크 정보 생태계가 어떻게 정치적 조작에 취약해지는지를 실증적으로 분석한다.

핵심 요약: 네트워크 정보 환경은 단순히 “좌우 양극화”가 아니라 비대칭적 정보 조작 구조를 만든다. 저자들은 미국 미디어 생태계에서 우파 정보 네트워크가 특히 허위정보와 급진화에 취약한 구조임을 데이터로 보여주었다.

핵심 주장: 네트워크 정보 생태계는 기술 설계만이 아니라 미디어 기관, 정치 행위자, 사회 규범의 결합으로 형성된다. 개혁을 위해서는 플랫폼 정책뿐 아니라 미디어 제도와 정치 문화를 함께 다뤄야 한다.

쟁점: 책이 미국 맥락에 집중되어 있어 다른 나라에 직접 적용하기 어렵다. 그러나 디지털 공동체가 정보 생태계 안에서 어떤 취약성을 가지는가는 v0.11.5의 P1 커뮤니티 설계에 직결된다.

v0.11.5 적용: KR2·KR3에 연결된다. 정체성 기반 디지털 공동체는 허위정보와 조작에 대한 내성을 갖춰야 한다. 공동체 정보 환경의 신뢰성을 위해 플랫폼 알고리즘 투명성과 미디어 리터러시 설계가 필요하다.

12. 엘리너 오스트롬 (Elinor Ostrom)

축: P1 새 사회계약·다층 거버넌스

소속: 인디애나대 정치학·경제학 교수 · 2009 노벨경제학상 수상

스터디 포인트

오스트롬은 공유자원이 “공유의 비극”으로 반드시 소멸하는 것이 아니라, 지역 공동체가 스스로 규칙을 만들고 다층 거버넌스를 구성하면 지속가능하게 관리할 수 있음을 실증적으로 보여주었다. v0.11.5에서는 P1 새 사회계약과 다층 거버넌스 구조의 이론적 토대를 제공하며, 단일 중앙권력보다 현장 조건에 맞는 자율 규칙이 더 효과적일 수 있다는 논거가 된다.

핵심 개념

- Commons: 공동체가 함께 관리하는 공유자원 또는 자원 체계.
- Polycentric governance: 단일 중앙권력이 아니라 여러 층위의 자율 조직이 겹쳐 자원을 관리하는 체계.
- Design principles: 지속가능한 공유자원 관리를 위한 8가지 제도 설계 원칙.
- Collective action: 개인 이익과 집단 이익이 충돌할 때 규칙, 신뢰, 상호성으로 협력을 만들어내는 메커니즘.
- Institutional diversity: 단일 해법보다 다양한 제도 실험이 공유 문제를 더 잘 해결한다.

주요 문헌 1: Governing the Commons (1990)

태재미래전략연구원 · 디지털팀

Graduate Seminar Study Pack — 전체 13명

출처: Elinor Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, 1990. DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

연구 배경: 개릿 하딘의 “공유의 비극”(1968) 이래 공유자원은 사유화 또는 국가 통제 없이는 남용된다는 통념이 지배했다. 오스트롬은 전 세계 어업·산림·수자원·목지 사례를 연구하여 공동체가 스스로 지속가능한 관리를 실현하는 실제 사례들을 기록했다.

핵심 요약: 오스트롬은 성공적인 공유자원 관리 제도에서 반복적으로 나타나는 8가지 설계 원칙을 도출했다. 경계 명확성, 규칙과 현장 조건의 일치, 집단적 선택 장치, 감시, 등급 제재, 분쟁 해결, 외부 권위의 인정, 중첩된 거버넌스 단위가 그것이다.

핵심 주장: 공유자원은 사유화나 국가화 없이도 관리될 수 있다. 단 이를 위해서는 현장 조건에 맞는 규칙, 참여 거버넌스, 상호 감시, 등급 제재가 필요하다. 이 원칙들은 단일 중앙권력보다 다층적 자율 조직에서 더 잘 실현된다.

쟁점: 오스트롬의 사례는 주로 소규모 자원 공동체에서 나왔다. 글로벌 디지털 인프라나 AI 공유자원처럼 대규모·복잡성이 높은 경우에 동일한 원칙이 적용될 수 있는가는 여전한 연구 질문이다.

v0.11.5 적용: KR1·KR2에 연결된다. 디지털 공유자원(오픈 데이터, AI 훈련 데이터, 공개 알고리즘)의 거버넌스는 단일 국가 규제나 플랫폼 자율에 맡기기보다 다층 거버넌스 원칙에 따라 설계되어야 한다. P1 새 사회계약은 중앙집중 통제보다 현장 규칙·집단 선택·중첩 거버넌스를 핵심 구조로 삼아야 한다.

주요 문헌 2: Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems (2010)

출처: Elinor Ostrom, “Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”, *American Economic Review*, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1257/aer.100.3.641> (노벨 강연)

연구 배경: 2009 노벨 경제학상 수상 강연. 오스트롬은 시장과 국가라는 이분법을 넘어 다중심(polycentric) 거버넌스가 복잡한 경제·사회 문제를 더 효과적으로 해결한다는 주장을 펼쳤다.

핵심 요약: 복잡한 자원 문제와 공공재 문제는 단일 해법(시장 또는 국가)보다 지역·부문·층위에 따라 다양한 제도들이 중첩되어 작동하는 다중심 체계에서 더 잘 해결된다. 다중심 체계는 실험, 학습, 적응이 가능하다는 장점이 있다.

핵심 주장: “하나의 최적 해법”이라는 가정을 버리고, 다양한 제도 실험과 피드백을 허용하는 다층 거버넌스 구조가 현실 문제에 더 강건하다.

쟁점: 다중심 거버넌스는 책임 소재가 분산되어 위기 대응이 느려질 수 있다. 또한 권력이 강한 집단이 특정 층위의 규칙을 포획하는 문제가 생길 수 있다.

v0.11.5 적용: KR2·KR4에 연결된다. v0.11.5의 5주체 모델(개인·도시·국가·세계정부·플랫폼)은 다중심 거버넌스의 관점에서 각 층위의 역할과 경계를 설계해야 한다. 단일 중앙권력이 모든 디지털 공유자원과 데이터를 관리하는 것이 아니라, 층위별 규칙과 상호 감시가 결합된 구조를 목표로 해야 한다.

5부. P4 도시·가정 경영

13. 에드워드 글레이저 (Edward Glaeser)

축: P4 도시 경영·소도시-서버시티 구조

소속: 하버드대 경제학과 교수 · Glimp Professor of Economics

글레이저는 도시를 인간의 가장 위대한 발명품으로 본다. 도시는 사람을 한 곳에 모아 아이디어의 충돌, 학습의 증폭, 혁신의 가속을 가능하게 하는 장치다. v0.11.5에서는 P4 도시 경영과 소도시-서버시티 구조의 경제적·인간적 근거를 제공하며, 디지털 시대에도 물리적 도시가 중요한 이유를 설명한다.

핵심 개념

- Urban density as innovation engine: 도시 밀도는 사람 간 상호작용을 증가시켜 아이디어 교환과 혁신을 촉진한다.
- Human capital agglomeration: 숙련 인재가 집중될수록 학습 효과가 커지며 생산성이 증가한다.
- Idea spillover: 도시 안에서 지식과 아이디어는 거래 없이도 이동하며 집적 효과를 만든다.
- Cities vs suburbs: 도시 집중은 밀도와 다양성의 이점을 가지며 교외 분산보다 혁신과 생활수준 향상에 효과적이다.

주요 문헌 1: Triumph of the City (2011)

출처: Edward Glaeser, *Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier*, Penguin Press, 2011. 공식 페이지:

<https://scholar.harvard.edu/glaeser/publications/triumph-city-how-our-greatest-invention-makes-us-richer-smarter-greener>

연구 배경: 디지털 기술이 발전하면서 “도시의 필요성이 줄어든다”는 예측이 나왔다. 글레이저는 반대로 역사적·경제적 증거를 들어 도시가 여전히 인류의 가장 생산적인 조직 형태임을 주장했다.

핵심 요약: 도시는 인간의 이동성, 아이디어 교환, 사회적 학습을 집적하는 장치다. 뉴욕, 뭄바이, 런던 같은 도시들이 왜 계속 번영하는가를 경제 이론과 역사적 사례로 설명한다. 글레이저는 빈민가도 기회의 문으로 기능한다는 도발적 주장을 포함하며, 도시 밀도가 친환경적이기도 하다는 점을 강조한다.

핵심 주장: 도시는 사람을 연결해 학습과 혁신을 증폭하는 장치다. AI와 원격 기술이 발전해도 인간 대 인간의 실시간 상호작용과 암묵 지식 공유는 도시 집적 없이는 대체되지 않는다.

쟁점: 글레이저의 도시 낙관론은 주거비, 불평등, 접근성 문제를 상대적으로 경시한다는 비판을 받는다. 도시가 번영의 엔진이라 해도 그 번영이 기존 거주자에게 돌아가지 않으면 정치적으로 지속 불가능하다.

v0.11.5 적용: KR1-KR2에 연결된다. P4 도시 경영은 행정 효율만이 아니라 학습·혁신·아이디어 충돌의 밀도를 높이는 방향으로 설계되어야 한다. 소도시-서버시티 구조는 작은 규모에서도 도시 집적 효과를 만드는 인프라와 연결성이 핵심이다.

주요 문헌 2: Cities, Productivity, and Quality of Life (1995)

출처: Edward Glaeser, Hedi D. Kallal, José A. Scheinkman, Andrei Shleifer, “Growth in Cities”, *Journal of Political Economy*, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1086/261856> (관련 기초 연구)

연구 배경: 도시 경제학의 기초 연구 중 하나로, 도시 내 산업 다양성과 집중이 성장에 미치는 효과를 분석한 논문이다. 글레이저 외 연구자들은 산업 다양성이 아이디어 교류를 촉진해 도시 성장에 기여함을 보여주었다.

핵심 요약: 도시 안에서 다양한 산업이 공존할 때(Jacobs 외부효과) 지식 이전과 혁신이 더 활발하게 일어난다. 한 가지 산업에 집중된 도시보다 다양한 생태계를 가진 도시가 장기적으로 더 잘 성장한다.

핵심 주장: 도시는 산업 집중보다 산업 다양성이 혁신을 만들어낸다. 지식 이전은 구체적 거래보다 공간적 근접성을 통해 이루어지는 경우가 많다.

쟁점: 도시 집적 효과는 모든 산업과 도시 규모에 균등하게 적용되지 않는다. 소도시가 동일한 효과를 만들려면 특화 영역과 연결 인프라를 달리 설계해야 한다.

v0.11.5 적용: KR3-KR4에 연결된다. v0.11.5의 소도시-서버시티 구조는 다양성과 연결성을 물리적 규모가 아닌 디지털 인프라와 생태계 설계로 구현하는 방안을 포함해야 한다.

14. 엘리슨 고프닉 (Alison Gopnik)

축: P4 가정 경영·개인 성장 기반

소속: UC버클리 심리학·철학 교수 · Berkeley AI Research(BAIR) 협력 연구자

스터디 포인트

고프닉은 아동 발달 심리학과 철학을 결합하여, 아이들이 어떻게 세계를 이해하는가를 연구한다. 핵심 발견은 아이들이 지시된 수행보다 탐색과 놀이 속에서 더 풍부한 세계 모델을 만든다는 것이다. 이는 v0.11.5 P4 가정 경영과 개인 성장 기반 설계에 직접 연결되며, AI 시대 인간 학습의 조건을 재정의하는 데도 기여한다.

핵심 개념

- Lantern vs spotlight consciousness: 아이들의 주의를 특정 목표에 집중하는 어른(spotlight)과 달리 넓고 열려 있으며(lantern) 이것이 학습에 유리하다.
- Causal learning: 아이들은 관찰과 실험을 통해 인과 모델을 만들며 세계를 이해한다.
- Play as learning: 목적 없는 탐색적 놀이가 실제로 세계 모델을 구성하는 가장 효율적인 방법이다.
- Childhood as exploration phase: 인간의 긴 유아기는 탐색적 학습을 위한 진화적 적응이다.
- Care and learning: 보호자와 아이의 관계는 학습 환경의 핵심이며, 고프닉은 부모를 "목수"가 아닌 "정원사"로 비유한다.

주요 문헌 1: The Philosophical Baby (2009)

출처: Alison Gopnik, The Philosophical Baby: What Children's Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life, Farrar, Straus and Giroux, 2009. 공식 페이지: <https://www.alisongopnik.com/books.htm>

연구 배경: 아이들은 오랫동안 "미숙한 어른"으로 여겨졌다. 고프닉은 아동 인지 발달 연구를 통해 아이들이 오히려 어른보다 특정 방면에서 뛰어난 학습자라는 점을 보여주었다. 특히 탐색적 학습과 세계 모델 구성 능력이 강조된다.

핵심 요약: 아이들의 의식과 학습은 어른의 목표 지향적 사고와 근본적으로 다르다. 아이들은 넓게 열린 주의(lantern consciousness)로 세계를 관찰하고, 인과 관계를 탐구하며, 놀이를 통해 반사실적(counterfactual) 시나리오를 실험한다. 이 과정이 인간 지능의 핵심 특성인 유연한 세계 모델 구성 능력을 기른다.

핵심 주장: 아이들은 세계의 좋은 모델을 만들도록 진화적으로 설계되어 있으며, 그 도구는 호기심, 놀이, 탐색이다. 교육과 양육은 이 탐색을 지지하는 환경을 만드는 것이지, 특정 결과를 훈련시키는 것이 아니다.

쟁점: 고프닉의 주장은 구조화된 교육보다 자유 탐색이 좋다는 식으로 단순화될 위험이 있다. 실제로 탐색과 구조의 균형, 적절한 개입의 시점이 중요하며 이는 아이의 나이와 맥락에 따라 다르다.

v0.11.5 적용: KR1-KR3에 연결된다. P4 가정 경영은 아이와 보호자 모두의 성장 환경을 설계하는 문제다. 고프닉의 "정원사 부모" 모델은 결과를 지시하는 게 아니라 탐색을 위한 안전한 환경을 만드는 것이 핵심이라는 원칙을 제공한다. AI 시대 개인 성장도 도구 활용 훈련보다 탐색 역량과 세계 모델 구성 능력을 키우는 방향으로 설계되어야 한다.

주요 문헌 2: The Gardener and the Carpenter (2016)

출처: Alison Gopnik, The Gardener and the Carpenter: What the New Science of Child Development Tells Us About the Relationship Between Parents and Children, Farrar, Straus and Giroux, 2016. 공식 페이지: 전체 13명

연구 배경: 현대 사회에서 부모는 “좋은 부모가 되는 법”을 배우고 특정 결과를 위해 아이를 훈련시키려는 경향이 강해졌다. 고프닉은 이런 목수식(carpenter) 육아관이 오히려 아이의 학습과 성장을 방해한다고 주장한다.

핵심 요약: 목수 부모는 설계도를 가지고 특정 모양의 아이를 만들려 한다. 정원사 부모는 환경을 조성하고 다양한 가능성을 열어두어 아이가 스스로 성장하도록 돕는다. 연구 증거는 정원사 모델이 장기적으로 더 적응적이고 창의적인 아이를 키운다는 것을 지지한다.

핵심 주장: 양육의 목표는 특정 결과를 만들어내는 것이 아니라 다음 세대가 이전 세대가 예측할 수 없는 세계에 적응할 수 있도록 준비시키는 것이다.

쟁점: 정원사 모델은 중상위층 이상 가정에서 실현하기 쉬운 육아관이라는 비판이 있다. 경제적 불안정과 시간 부족에 처한 가정에서는 탐색 환경을 만들기 어렵다. 따라서 P4 가정 경영에서는 고프닉의 원칙을 지지하는 사회적 인프라(보육, 공간, 시간)까지 함께 설계해야 한다.

v0.11.5 적용: KR2·KR4에 연결된다. 가정 경영 KR은 목수식 성과 지표가 아닌 탐색·놀이·세계 모델 구성을 지원하는 환경 조성으로 설정되어야 한다. 이는 개인 성장뿐 아니라 AI 시대 인간 학습의 조건을 사회 인프라로 뒷받침하는 논리다.

Key Takeaways

1. v0.11.5의 경제질서 논지는 “AI가 생산성을 높인다”가 아니라 “증강형 AI, 보완 숙련, 공공 인프라, 가치 배분 구조가 결합될 때 개인 생산능력이 생긴다”로 써야 한다.
2. 정체성 기반 생산자 경제는 개인 창작자 시장이 아니다. 공공 AI·데이터·컴퓨팅 인프라와 사회적 미션, 위험·보상 공유가 있어야 정체성이 기여로 전환된다.
3. 정치질서 전환은 이상적 역할 분담이 아니라 권력 재배치다. 국가, 관료제, 플랫폼 기업이 정치적 패자가 되는 지점을 분석해야 한다.
4. 도시는 창의성과 생활정치 핵심 단위지만, 포용적 도시정책 없이는 젠트리피케이션과 불평등을 재생산한다. 그래서 도시 자율성과 세계정부 공통규칙을 함께 설계해야 한다.
5. 플랫폼 권력은 개인정보 침해를 넘어 인간 경험을 데이터화하고 예측·조정하는 권력이다. 개인화권과 설명/거부/조정 UI는 사회계약의 핵심 장치다.
6. AI 접근권과 설명가능성은 기술 편의가 아니라 온라인 시민권의 조건이다. 한국형 디지털 사회계약은 하드 법제와 소프트 윤리를 결합해야 한다.
7. 롱테일 경제(앤더슨)는 P1 경제 개인화의 비용 구조 근거다. AI 생산수단 접근, 플랫폼 유통 접근, 중립적 필터가 함께 낮아질 때 니치 정체성이 경제적 가치를 가진다.
8. 동료생산(벤클러)과 다층 거버넌스(오스트롬)는 서로를 보완한다. 공유 인프라와 기여 인정 메커니즘이 결합될 때 위계 없는 공동체 생산이 지속가능해진다.
9. 도시는 규모가 아니라 밀도·다양성·연결성이 혁신을 만든다(글레이저). 소도시-서버시티 구조는 물리적 밀도가 작더라도 디지털 인프라로 아이디어 집적 효과를 실현해야 한다.
10. 개인 성장과 가정 경영은 목수식 훈련보다 탐색 환경 조성이다(고프닉). P4 가정 경영 KR은 성과 지시가 아닌 탐색·놀이·세계 모델 구성을 지원하는 인프라 설계로 설정되어야 한다.

후속 확인

- 최종 보고서 본문에 직접 인용할 문장은 판본별 쪽수를 별도로 확인한다.

태재미래전략연구원 · 디지털팀

- 본 자료의 인용은 개념 적용과 연구 방향 설정을 위한 것이다.

- 학자의 전체 이론을 모두 끌어오지 말고 v0.11.5 KR에 필요한 대목만 사용한다.
- 벤지오(Bengio) 자료는 arXiv·공개 서한이 많으므로 동료심사 여부를 별도 확인한다.
- 서스킨드의 기술실업 진단은 낙관론·비관론 중간 지점으로 읽어야 하며, 탈성장 담론과 혼동하지 않는다.
- 오스트롬의 공유재 원칙을 디지털 자원에 적용할 때 규모와 복잡성 차이를 고려해야 한다.
- 고프닉의 양육 원칙을 P4 KR에 적용할 때 경제적 가용성(보육·공간·시간 인프라) 조건을 함께 명시한다.